

Apuntes

Unidad 2 — Operaciones algebraicas

SEMESTRE 1 • PENSAMIENTO MATEMÁTICO I (ÉNFASIS EN ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA)

Objetivo de la unidad

Resolver problemas que involucran productos notables y factorización de expresiones algebraicas, aplicando el método adecuado en cada caso.

1. Monomios y polinomios

- **Monomio:** expresión con un solo término, ej. $5x^3y$.
- **Binomio:** dos términos, ej. $2x + 3$.
- **Trinomio:** tres términos, ej. $x^2 + 5x + 6$.
- **Polinomio:** cualquier suma de monomios.
- **Grado** de un monomio: suma de los exponentes de sus variables. Grado de un polinomio: el mayor grado entre sus términos.
- **Términos semejantes:** mismas variables con los mismos exponentes (se pueden sumar/restar).

2. Operaciones con polinomios

- **Suma/resta:** se agrupan y combinan términos semejantes. $(3x^2 + 2x - 1) + (x^2 - 5x + 4) = 4x^2 - 3x + 3$
- **Multiplicación:** se aplica la propiedad distributiva término a término. $(2x + 3)(x - 4) = 2x^2 - 8x + 3x - 12 = 2x^2 - 5x - 12$
- **División de un polinomio entre un monomio:** se divide cada término.
$$\frac{6x^3 - 9x^2 + 3x}{3x} = 2x^2 - 3x + 1$$

3. Productos notables

Caso	Fórmula
Binomio al cuadrado (suma)	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
Binomio al cuadrado (resta)	$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
Binomios conjugados	$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$
Binomio al cubo (suma)	$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
Binomio al cubo (resta)	$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
Binomios con término común	$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$

Ejemplo: $(3x + 5)^2 = 9x^2 + 30x + 25$ **Ejemplo:** $(x + 7)(x - 4) = x^2 + 3x - 28$

4. Factorización

Factorizar es el proceso **inverso** a multiplicar: expresar un polinomio como producto de factores.

Método	Se reconoce por...	Ejemplo
Factor común	todos los términos comparten un factor	$6x^3 - 9x^2 = 3x^2(2x - 3)$
Diferencia de cuadrados	$a^2 - b^2$	$x^2 - 16 = (x + 4)(x - 4)$
Suma de cubos	$a^3 + b^3$	$x^3 + 8 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$
Diferencia de cubos	$a^3 - b^3$	$x^3 - 27 = (x - 3)(x^2 + 3x + 9)$
Trinomio cuadrado perfecto	$a^2 \pm 2ab + b^2$	$x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$
Trinomio $x^2 + bx + c$ (a=1)	buscar dos números que sumen b y multipliquen c	$x^2 + 7x + 12 = (x + 3)(x + 4)$
Trinomio $ax^2 + bx + c$ (a≠1)	método del aspa / descomposición	$2x^2 + 7x + 3 = (2x + 1)(x + 3)$
Agrupación	4 términos, se agrupan de 2 en 2	$x^3 + 3x^2 + 2x + 6 = x^2(x + 3) + 2(x + 3) = (x + 3)(x^2 + 2)$

Fórmulas de las sumas/diferencias de cubos:

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2) \quad a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

⚠ Error común: en la suma/diferencia de cubos, el signo del término central del trinomio es **opuesto** al del binomio (suma de cubos → binomio con "+", trinomio con "-ab"; y viceversa en la diferencia).

5. Fracciones algebraicas

- **Simplificar:** factorizar numerador y denominador y cancelar factores comunes.

$$\frac{x^2 - 9}{x^2 + x - 6} = \frac{(x + 3)(x - 3)}{(x + 3)(x - 2)} = \frac{x - 3}{x - 2}$$

- **Suma/resta:** buscar el mcm de los denominadores (factorizando primero).
- **Multipliación:** factorizar todo, cancelar y multiplicar lo que quede.
- **División:** multiplicar por el recíproco de la segunda fracción.

6. (Deseable) Binomio de Newton y triángulo de Pascal

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Los coeficientes $\binom{n}{k}$ se leen directamente del **triángulo de Pascal**. Por ejemplo, para $n = 4$: 1, 4, 6, 4, 1 $\rightarrow$

$$(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

Resumen / formulario rápido

- $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2 \cdot (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$
- $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$
- Factor común siempre se revisa **primero**.
- Para simplificar fracciones algebraicas: **factorizar antes de cancelar**, nunca cancelar términos sueltos dentro de una suma.